PUC-Rio

Encontro com Orientadores

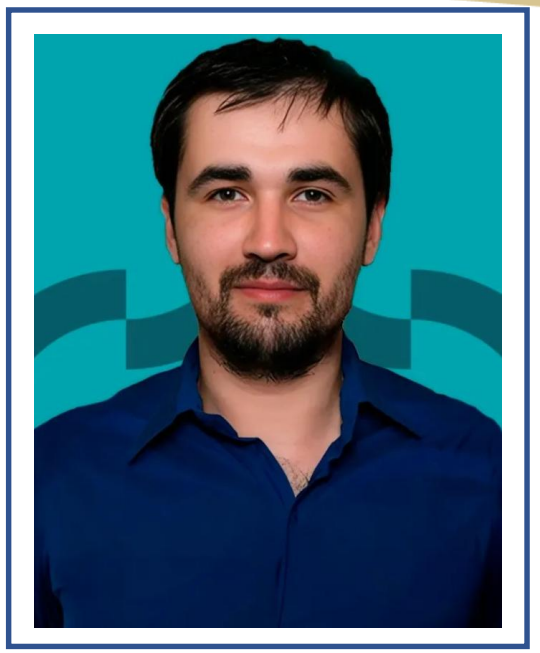
MVP

APRESENTAÇÃO DOS ORIENTADORES

Compliance de Cibersegurança

Anderson Oliveira da Silva

Caitlin Mulholland



Luiz José Schirmer

COMPLIANCE DE CIBERSEGURANÇA: TRILHA DE APRENDIZAGEM

Especialização em Compliance de Cibersegurança
(Pós-graduação Lato Sensu)
12 meses - 480h

- Segurança Ofensiva – Ameaças, Ataques e Crimes (11 semanas 120h)
- Segurança Defensiva – Gestão de Controles, Riscos e Continuidade de Negócio (11 semanas 120h)
- Segurança Defensiva – Gestão de incidentes e privacidade de dados + IA (11 semanas 120h)
- Governança e Forense (11 semanas 120h)

- Gestão de Incidentes de Segurança da Informação (30h)
- Gestão da Privacidade de Dados Pessoais (LGPD e RIPD) (30h)
- Inteligência Artificial e Cibersegurança (30h)

+

MVP (30h)

Momentos Ao vivo

Olhar crítico

Criação de um MVP

Conteúdo Interativo

Comunicação no Discord

DISCIPLINA: MVP

Metodologia: Trabalho de Pesquisa

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO À PRIVACIDADE E AOS DADOS PESSOAIS

.Fonte: Freepik URL: https://br.freepik.com/vetores-gratis/cabeca-com-chip-ai_82654552.htm

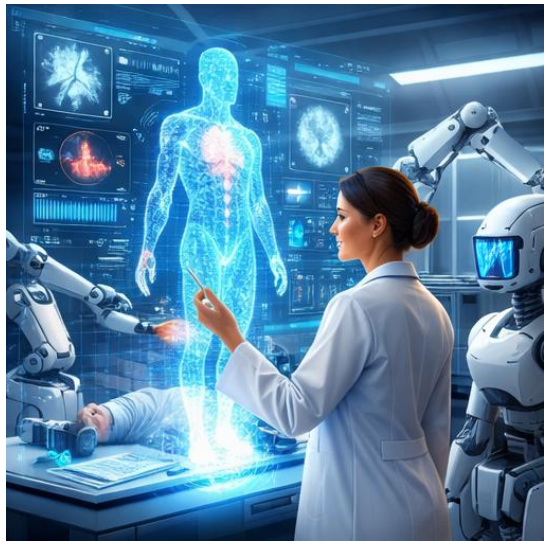
DISCIPLINA: MVP

Metodologia: Trabalho de Pesquisa – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO À PRIVACIDADE E AOS DADOS PESSOAIS

- Objetivos de aprendizagem
  - Buscar um **entendimento mais profundo** e **detalhado** sobre assuntos pertinentes aos temas que foram abordados nas disciplinas.
  - Ampliar o **conhecimento com o estudo de dois casos reais** de incidentes de privacidade.
  - Obter novas informações sobre **fatos**, **teorias** e **questões** relacionadas ao tema pesquisado.
  - Confirmar ou refutar **conhecimentos preexistentes** sobre o tema pesquisado.

DISCIPLINA: MVP

Metodologia: Trabalho de Pesquisa – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO À PRIVACIDADE E AOS DADOS PESSOAIS



Fonte: ChatGPT Prompt: Gere imagens que representam os benefícios da IA que transformam indústrias, otimizam processos e remodelam a forma como as pessoas trabalham.

DISCIPLINA: MVP

Metodologia: Trabalho de Pesquisa – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO À PRIVACIDADE E AOS DADOS PESSOAIS

- Os **modelos generativos** representam um salto tecnológico relevante devido à sua capacidade de **inferir padrões** e **gerar novos conteúdos**.

Fonte: ChatGPT Prompt: Gere uma imagem da IA generativa sendo usada por organizações para automação, análise de dados, atendimento ao cliente, marketing, recursos humanos e tomada de decisão.

DISCIPLINA: MVP

Metodologia: Trabalho de Pesquisa – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO À PRIVACIDADE E AOS DADOS PESSOAIS

- De acordo com o estudo da Academia Brasileira de Ciências (2023, p. 12),

Apesar de potenciais benefícios e oportunidades, há evidências concretas de que as tecnologias de IA podem trazer **danos** para **indivíduos**, **grupos**, **sociedades** e para o **planeta**.

Entre as preocupações, estão **violações de privacidade**, **criação de ambientes anticompetitivos**, **manipulação de comportamentos** e **ocorrência de desastres ambientais**.

Algoritmos de aprendizado de máquina já permitem **identificar** e **explorar vulnerabilidades** e **preconceitos** – estes com casos já identificados de perpetuação, a exemplo de questões raciais e outras formas de discriminação.

ABC. Recomendações para o avanço da inteligência artificial no Brasil. Academia Brasileira de Ciências. 2023. URL: https://www.abc.org.br/wp-content/uploads/2023/11/recomendacoes-para-o-avanco-da-inteligencia-artificial-no-brasil-abc-novembro-2023-GT-IA.pdf. Acessado em Janeiro/2026.

DISCIPLINA: MVP

Metodologia: Trabalho de Pesquisa – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO À PRIVACIDADE E AOS DADOS PESSOAIS

- A **proteção à privacidade** e aos **dados pessoais** é **fundamental** por uma razão muito simples:

A **exposição indevida dos dados pessoais** coloca as pessoas em uma **situação de vulnerabilidade** e pode gerar consequências graves, como **prejuízos financeiros**, **danos psicossociais** e **riscos físicos**.

.Fonte: ChatGPT Prompt: Gere uma imagem demonstrando que a tecnologia de IA amplia os riscos e desafios para a proteção à privacidade e aos dados pessoais se não for profundamente compreendida e se os benefícios e riscos não forem adequadamente geridos,

DISCIPLINA: MVP

Metodologia: Trabalho de Pesquisa – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO À PRIVACIDADE E AOS DADOS PESSOAIS

- As organizações não pode **tratar a proteção à privacidade e aos dados pessoais** apenas como uma **exigência legal**.

- Devem reconhecê-la como um **fator estratégico** que impacta diretamente a **confiança**, a **reputação**, a **continuidade dos negócios** e a **responsabilidade organizacional**.

.Fonte: ChatGPT Prompt: Gere uma imagem demonstrando que a tecnologia de IA amplia os riscos e desafios para a proteção à privacidade e aos dados pessoais se não for profundamente compreendida e se os benefícios e riscos não forem adequadamente geridos,

DISCIPLINA: MVP

Metodologia: Trabalho de Pesquisa – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO À PRIVACIDADE E AOS DADOS PESSOAIS

- **Cambridge Analytica**
  - Uso **intensivo de dados pessoais** e de **técnicas algorítmicas**, sem estruturas adequadas de governança.
  - Provoca **danos sistêmicos**, afetando **indivíduos**, **instituições** e **processos democráticos**.

- **Clearview AI**
  - Riscos associados ao uso de **dados biométricos**, à **vigilância em larga escala**, à **ausência de transparência** e a **falhas de governança**.
  - Permite a **identificação instantânea de pessoas em espaços públicos** a partir de rastros digitais antigos.

DISCIPLINA: MVP

Metodologia: Trabalho de Pesquisa – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO À PRIVACIDADE E AOS DADOS PESSOAIS

- **AI Act Europeu**
  - Aprovado em 2024, é o primeiro quadro jurídico abrangente do mundo para a inteligência artificial.
  - Garantir que os sistemas de IA desenvolvidos e utilizados na UE sejam **seguros**, **éticos** e **respeitem os direitos fundamentais**, ao mesmo tempo que promovem a **inovação**.

- **Projeto de Lei nº 2.338/2023**
  - Aprovado pelo Senado Federal brasileiro no final de 2024.
  - Estabelecer **princípios**, deveres de **governança** e **mecanismos** de mitigação de riscos.
  - Integrado diretamente com a **LGPD** e com **programas de compliance**.

DISCIPLINA: MVP

Metodologia: Trabalho de Pesquisa – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO À PRIVACIDADE E AOS DADOS PESSOAIS

- **Objetivo do trabalho de pesquisa**

  1. Estudar os riscos de privacidade associados ao uso da IA através de uma análise sob as perspectivas técnica, de riscos, compliance e governança.

  2. Identificar os impactos sobre a privacidade e a proteção de dados pessoais;

  3. Avaliar a adesão dessas práticas à LGPD e às normas de compliance em privacidade

  4. Discutir a relevância da regulação da IA, com referência ao AI Act europeu e ao Projeto de Lei nº 2.338/2023.

DISCIPLINA: MVP

Metodologia: Trabalho de Pesquisa – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO À PRIVACIDADE E AOS DADOS PESSOAIS

- **1. Fundamentos dos modelos generativos de IA**
  - 1.1 Conceito de IA generativa
  - 1.2 Diferença entre modelos generativos e discriminativos
  - 1.3 Exemplos de aplicações organizacionais desses modelos
  - 1.4 Ciclo de vida do modelo e pontos críticos de risco
  - 1.5 Uso de dados pessoais e inferências

DISCIPLINA: MVP

Metodologia: Trabalho de Pesquisa – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO À PRIVACIDADE E AOS DADOS PESSOAIS

- **2. Avaliação de riscos à privacidade e à proteção de dados pessoais**
  - 2.1 Uso excessivo ou indevido de dados
  - 2.2 Falhas de transparência
  - 2.3 Perfilamento e inferência comportamental
  - 2.4 Falsos positivos e discriminação algorítmica
  - 2.5 Vazamento de dados através de saídas (outputs) do modelo
  - 2.6 Reputacionais, regulatórios e éticos

DISCIPLINA: MVP

Metodologia: Trabalho de Pesquisa – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO À PRIVACIDADE E AOS DADOS PESSOAIS

- **3. Enquadramento da IA com a LGPD**
  - 3.1 Princípios da LGPD (art. 6º)
  - 3.2 Bases legais de tratamento
  - 3.3 Direitos dos titulares
  - 3.4 Responsabilização, prestação de contas e evidências de conformidade
  - 3.5 Necessidade de RIPD como ferramenta de governança

DISCIPLINA: MVP

Metodologia: Trabalho de Pesquisa – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO À PRIVACIDADE E AOS DADOS PESSOAIS

- **4. Importância da regulação de IA para compliance e governança**
  - 4.1 Por que a autorregulação é insuficiente no contexto de IA?
  - 4.2 Como casos reais (ex: Cambridge Analytica, Clearview AI) evidenciam riscos sistêmicos?
  - 4.3 Como marcos regulatórios, como o AI Act europeu e o PL nº 2.338/2023, contribuem para a proteção de direitos fundamentais, a redução de assimetria informacional e o fortalecimento da confiança?

DISCIPLINA: MVP

Metodologia: Trabalho de Pesquisa – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO À PRIVACIDADE E AOS DADOS PESSOAIS

- **5. Estudo de caso – Cambridge Analytica**
  - 5.1 Quais usos de dados e técnicas algorítmicas foram abusivos?
  - 5.2 Quais foram as principais falhas de compliance e governança?
  - 5.3 Quais foram os riscos à privacidade e à democracia?
  - 5.4 Como a existência de marcos regulatórios de IA poderia ter mitigado ou prevenido os dados?
  - 5.5 Quais foram as lições aprendidas para programas de compliance contemporâneos?

DISCIPLINA: MVP

Metodologia: Trabalho de Pesquisa – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO À PRIVACIDADE E AOS DADOS PESSOAIS

- **6. Estudo de caso – Clearview AI**
  - 6.1 Como foi realizada a coleta massiva de imagens faciais para construir o banco de dados biométrico em larga escala?
  - 6.2 Quais foram as principais falhas de compliance e governança?
  - 6.3 Quais foram os riscos à privacidade e aos direitos de liberdade?
  - 6.4 Como a existência de marcos regulatórios de IA poderia ter mitigado ou prevenido os dados?
  - 6.5 Quais foram as lições aprendidas para programas de compliance contemporâneos?

DISCIPLINA: MVP

Metodologia: Trabalho de Pesquisa – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO À PRIVACIDADE E AOS DADOS PESSOAIS

- **7. Medidas de mitigação e boas práticas (apetite de risco: médio)**
  - 7.1 Técnicas (controle de dados, mitigação de vazamentos)
  - 7.2 Organizacionais (políticas, comitês de IA, avaliação de impacto)
  - 7.3 Compliance (governança, monitoramento e rastreabilidade)

DISCIPLINA: MVP

Metodologia: Trabalho de Pesquisa – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO À PRIVACIDADE E AOS DADOS PESSOAIS

- **Importância da ISO/IEC 27701 para governança e compliance em IA**
  - 8.1 Por que a ISO/IEC 27701 é relevante no contexto de IA e risco à privacidade?
  - 8.2 Como a ISO/IEC 27701 apoia a governança do ciclo de vida da IA?
  - 8.3 Qual é a relação entre a ISO/IEC 27701, a LGPD e os riscos avaliados no trabalho?
  - 8.4 Como a ISO/IEC 27701 aumenta a maturidade e reforça a confiança?
  - 8.5 Como a ISO/IEC 27701 se integra com governança de IA e outros marcos?

DISCIPLINA: MVP

Metodologia: Trabalho de Pesquisa – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO À PRIVACIDADE E AOS DADOS PESSOAIS

- **9. Estrutura da organização do trabalho de pesquisa**
  - **Cabeçalho**: título da pesquisa e identificação do autor.
  - **Abstract/Resumo**: apresentar o abstract (inglês) e o resumo (português) do trabalho de pesquisa.
  - **Introdução**: apresentar o contexto do trabalho – avanço da tecnologia de IA generativa; preocupação com os riscos à privacidade e aos dados pessoais; e legislação vigente de dados pessoais e o projeto de lei para regulação de IA – e descrever a organização do trabalho.

DISCIPLINA: MVP

Metodologia: Trabalho de Pesquisa – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO À PRIVACIDADE E AOS DADOS PESSOAIS

- **9. Estrutura da organização do trabalho de pesquisa**

  - **Seção I:** Fundamentos dos modelos generativos de IA.
  - **Seção II:** Avaliação de riscos à privacidade e à proteção de dados pessoais.
  - **Seção III:** Enquadramento da IA com a LGPD.
  - **Seção IV:** Importância da regulação de IA para Compliance e Governança.
  - **Seção V:** Estudo de Caso – Cambridge Analytica.
  - **Seção VI:** Estudo de Caso – Clearview AI.
  - **Seção VII:** Medidas de mitigação e boas práticas.
  - **Seção VIII:** Importância da ISO/IEC 27701 para governança e compliance em IA

DISCIPLINA: MVP

Metodologia: Trabalho de Pesquisa – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO À PRIVACIDADE E AOS DADOS PESSOAIS

- **9. Estrutura da organização do trabalho de pesquisa**
  - **Conclusão:** elaborar uma análise conjunta sobre os riscos à privacidade e aos dados pessoais dos estudos de caso e como as normas, leis e regulamentações podem contribuir para reduzir os riscos a níveis aceitáveis.
  - **Referências:** espera-se uma listagem com até 10 referências, com um mínimo de 5 referências.

DISCIPLINA: MVP

Metodologia: Trabalho de Pesquisa – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO À PRIVACIDADE E AOS DADOS PESSOAIS

- **Observações Finais**
  - Texto do relatório deve ser redigido em **língua portuguesa**.
  - **Mínimo** de **10 páginas** e o **máximo** de **20 páginas**.
  - **IA é permitido** até **20%** do **texto do trabalho de pesquisa**.
  - Textos gerados por IA **devem aparecer como citação**, com recuo de 4 cm, fonte tamanho 10 e parágrafo com espaçamento simples.
  - Mostrar a pergunta realizada no **prompt da IA no rodapé da página** e **listar a IA consultada** na **seção de referências**.
  - Serão avaliadas a **qualidade**, a **profundidade**, a **criatividade** e a **pertinência** da(s) pergunta(s) realizada(s) no prompt da IA.

DISCIPLINA: MVP

Metodologia: Trabalho de Pesquisa – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO À PRIVACIDADE E AOS DADOS PESSOAIS

- **Observações Finais**
  - O relatório do trabalho de pesquisa vale **70,0 pontos**.
  - Para cada uma das oito questões, teremos três opções de avaliação:
    - Não atende (zero pontos)
    - Atende parcialmente (3,0 pontos)
    - Atende plenamente (7,0 pontos)
  - **Pontos reservados** para a avaliação (i) da organização e da lista de referências (7,0 pontos); e (ii) da qualidade da pesquisa (7,0 pontos).

CALENDÁRIO DA SPRINT

fev/26

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

mar/26

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
1	2	3	4	5		
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

abr/26

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

- Início de Sprint
- Antes de Tudo
- Encontro com o Professor
- Transformação de Mercado
- Encontro MVP
- Entrega MVP
- Teste seu conhecimento
- Resultado Final
- Entregas MVP Prorrogadas

PUC-Rio

Encontro com Orientadores

MVP